

Simulación (1962)

Especificación para la simulación de un motor de infusión.

(Versión para promoción)

Alumno: Valentin Pastre

Profesor: González Ariel

Universidad Nacional de Río Cuarto

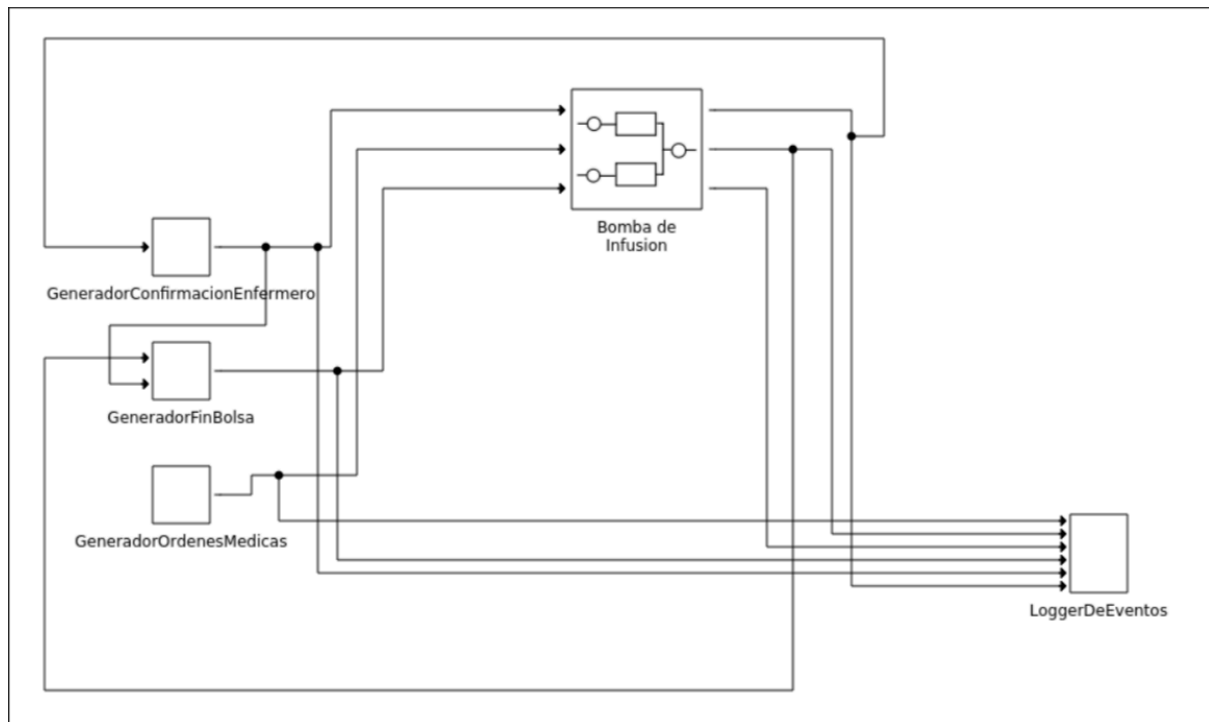
Facultad de Ciencias Exactas, Fisico-químicas y Naturales

2026

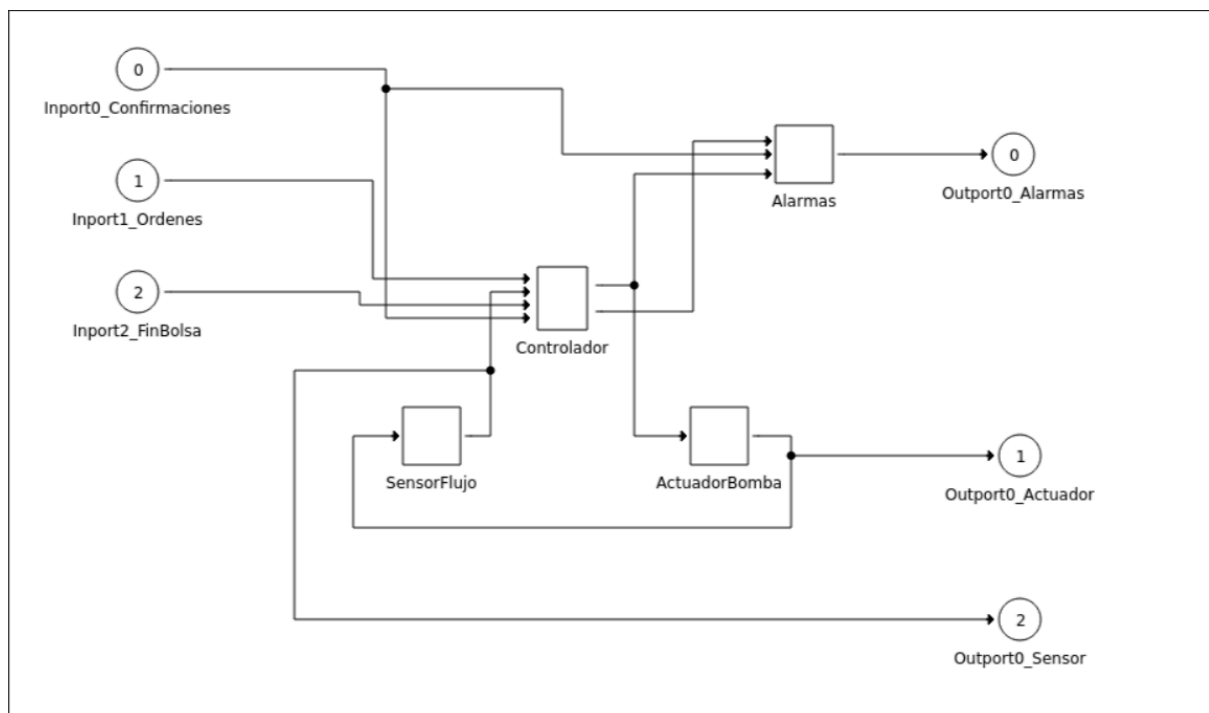
1. Definición del modelo acoplado.....	3
1.1 Consideraciones generales.....	4
2. Definición de modelos atómicos.....	5
2.1 Generador de órdenes médicas.....	5
2.1.1 Estado inicial.....	5
2.1.2 Consideraciones.....	5
2.2 Generador de fines de bolsa.....	6
2.2.1 Estado Inicial.....	7
2.2.2 Consideraciones.....	7
2.3 Generador de confirmaciones de enfermeros.....	8
2.3.1 Estado Inicial.....	8
2.3.2 Consideraciones.....	8
2.4 Sensor de flujo.....	9
2.4.1 Estado Inicial.....	9
2.4.2 Consideraciones.....	9
2.5 Actuador de la bomba.....	11
2.5.1 Estado Inicial.....	12
2.5.2 Consideraciones.....	12
2.6 Módulo de alarmas.....	13
2.6.1 Estado Inicial.....	14
2.6.2 Consideraciones.....	14
2.8 Logger de Eventos.....	15
2.8.1 Estado Inicial.....	16
2.8.2 Consideraciones.....	16
2.7 Controlador de la bomba.....	17
2.7.1 Estado Inicial.....	19
2.7.2 Consideraciones.....	19

1. Definición del modelo acoplado

A continuación se muestra un diagrama que representa el modelo DEVS acoplado.



(Imagen 1.1)



(Imagen 1.2)

1.1 Consideraciones generales

- El modelo definido se considera que es el caso de correcto funcionamiento del mismo. Salvo por las desviaciones que se pueden dar en el caudal suministrado. Aun así, estas desviaciones están definidas como un parámetro que puede modificarse. Por lo que se pueden definir desviaciones máximas menores al 10% y el sistema nunca va a fallar.
- Se consideran todas las unidades de tiempo en segundos.
- Tanto los valores de entrada, como de salida y los puertos correspondientes a cada uno, están descriptos como: $\text{tipoDeDatoEntrada} \times \{\text{puerto}\}$;
- Los valores de salida están descritos como una tupla, cuyo formato es: $(\text{valor}, \text{puertoPorElQueSale})$.
- Los estados a los que se transiciona tanto por δ_{int} como por δ_{ext} están expresados de la siguiente manera:
case s = (*estado al que se transiciona*); **if** (*condición de transición*)

2. Definición de modelos atómicos

2.1 Generador de órdenes médicas

atomic **GeneradorOrdenesMedicas** is $\langle X, Y, S, \delta_{\text{ext}}, \delta_{\text{int}}, \lambda, ta \rangle$ where

Y is

out: $\mathbb{N} \times \{0\}$;

end Y

S is

s: $\mathbb{R}_0^+$;

end S

$\delta_{\text{int}}(s)$ is

$s = \exp\sim\left(\frac{1}{3600}\right)$;

end δ_{int}

$\lambda(s)$ is

out = $(U \sim (0, 200), 0)$;

end λ

$ta(s)$ is

s;

end ta

end atomic

2.1.1 Estado inicial

simulate **GeneradorOrdenesMedicas** from

$s = 0$;

end simulate

2.1.2 Consideraciones

- Se decidió utilizar una distribución exponencial para las generaciones de órdenes médicas, debido a que las órdenes médicas se consideran eventos independientes.
- Se eligió una media de 1 hora entre órdenes médicas, expresada en segundos.

2.2 Generador de fines de bolsa

atomic **GeneradorFinBolsa** is $\langle X, Y, S, \delta_{\text{ext}}, \delta_{\text{int}}, \lambda, \text{ta} \rangle$ where

X is

$$\text{in_0}: \mathbb{R}_0^+ \times \{0\};$$

$$\text{in_1}: \{\text{confirmacionEnfermero}\} \times \{1\};$$

Y is

$$\text{out}: \{\text{finBolsa}\} \times \{0\};$$

end Y

S is

$$s: \mathbb{R}_0^+ \times \mathbb{R}_0^+ \times \mathbb{R}_0^+ \times \mathbb{R}_0^+;$$

end S

$\delta_{\text{ext}}((\text{outputCount}, \text{total}, \text{actual}, \text{flowOut}, \sigma), e, (xv, \text{port}))$ is

defcases

case $s = (\text{outputCount}, \text{total}, \text{actual}, xv, 0)$; **if** $(xv > 0) \ \&\& \ (\text{port} = 0)$

case $s = (\text{outputCount}, \text{total}, \text{actual}, xv, \infty)$; **if** $(xv \leq 0) \ \&\& \ (\text{port} = 0)$

case $s = (0, \text{total}, \text{total}, x, 0)$; **if** $(xv = \text{confirmacionEnfermero}) \ \&\&$

$(\text{port} = 1) \ \&\& \ (\text{actual} \leq \text{total} \cdot 0.1)$

end defcases

end δ_{ext}

$\delta_{\text{int}}(\text{outputCount}, \text{total}, \text{actual}, \text{flowOut}, \sigma)$ is

defcases

case $s = (1, \text{total}, \text{actual} - \frac{\text{flowOut}}{3600}, \text{flowOut}, 1)$; **if** $(\text{actual} > 0) \ \&\&$

$(\text{actual} \leq \text{total} \cdot 0.1)$

case $s = (\text{outputCount}, \text{total}, \text{actual} - \frac{\text{flowOut}}{3600}, 1)$; **if** $(\text{actual} > 0)$

case $s = (\text{outputCount}, \text{total}, \text{actual}, \text{flowOut}, \infty)$; **otherwise**

end defcases

end δ_{int}

$\lambda(\text{outputCount}, \text{total}, \text{actual}, \text{flowOut}, \sigma)$ is

defcases

$\text{out} = (\text{finBolsa}, 0)$; **if** $(\text{actual} \leq \text{total} \cdot 0.1) \ \&\& \ (\text{outputCount} = 0)$

end defcases

end λ

$\text{ta}(\text{outputCount}, \text{total}, \text{actual}, \text{flowOut}, \sigma)$ is

σ ;

end ta

end atomic

2.2.1 Estado Inicial

simulate **GeneradorFinBolsa** from

$s = (0, 500, 500, 0, \infty);$

end simulate

2.2.2 Consideraciones

- Se decidió modelar las generaciones de fin de bolsa, respecto al caudal que se esté extrayendo según una capacidad máxima (en mililitros) y el caudal administrado por el actuador de la bomba.
- El parámetro **outputCount** cuenta las veces que se emite una alarma baja. Solamente esta para que no se envíen señales repetidas cuando no se debería.
- **total** indica la capacidad total de la bolsa.

2.3 Generador de confirmaciones de enfermeros

atomic **GeneradorConfirmacionEnfermero** is $\langle X, Y, S, \delta_{\text{ext}}, \delta_{\text{int}}, \lambda, ta \rangle$ where

X is

in: $\{alarmaBaja, alarmaMedia, alarmaCritica\} \times \{0\}$;

end X

Y is

out: $\{confirmacionEnfermero\} \times \{0\}$;

end Y

S is

s: $\mathbb{R}_0^+$;

end S

$\delta_{\text{ext}}(s, e, (x, port))$ is

defcases

case $s = U \sim (60, 300)$; **if** $(x = alarmaBaja) \ \&\& \ (port = 0)$

case $s = U \sim (1, 120)$; **if** $(x = alarmaCritica) \ \&\& \ (port = 0)$

end defcases

end δ_{int}

$\delta_{\text{int}}(s)$ is

$s = \infty$;

end δ_{int}

$\lambda(s)$ is

out = $(confirmacionEnfermero, 0)$;

end λ

$ta(s)$ is

s;

end ta

end atomic

2.3.1 Estado Inicial

simulate **GeneradorConfirmacionEnfermero** from

$s = \infty$;

end simulate

2.3.2 Consideraciones

- Se decidió que las confirmaciones de enfermero reaccionan de distinta manera según la alarma que se suelte.
 - Al haber una alarma baja, el enfermero se puede tomar más tiempo para responder a la alarma.
 - Al haber una alarma crítica, el enfermero reacciona con rapidez a la misma.

2.4 Sensor de flujo

atomic **SensorFlujo** is $\langle X, Y, S, \delta_{\text{ext}}, \delta_{\text{int}}, \lambda, ta \rangle$ where
X is

$$x: \mathbb{R}_0^+ \times \{0\};$$

end X

Y is

$$\text{out}: \mathbb{R}_0^+ \times \{0\};$$

end Y

S is

$$s: \mathbb{R}_0^+ \times \mathbb{R}_0^+;$$

end S

$\delta_{\text{ext}}((cau, \sigma), e, x)$ is

defcases

case $s = (x, \sigma - e)$; **if** $(cau \neq x)$

end defcases

end δ_{ext}

$\delta_{\text{int}}((cau, \sigma))$ is

$$s = (cau, 1);$$

end δ_{int}

$\lambda((cau, \sigma))$ is

$$\text{out} = (cau, 0);$$

end λ

$ta((cau, \sigma))$ is

$$\sigma;$$

end ta

end atomic

2.4.1 Estado Inicial

simulate **SensorFlujo** from

$$cau = 0;$$

$$\sigma = 1;$$

end simulate

2.4.2 Consideraciones

- Se considera que el sensor de flujo escanea el caudal expulsado por el actuador de la bomba. Por este motivo, se planteó que el sensor tenga una entrada; la cual es el caudal previamente mencionado.

- También se considera que si el caudal entrante no es distinto al caudal actualmente registrado, entonces es porque este no ha variado.
 - Por lo tanto, se continúa enviando el mismo caudal cada 1 segundo.

2.5 Actuador de la bomba

atomic **ActuadorBomba**(params) is $\langle X, Y, S, \delta_{\text{ext}}, \delta_{\text{int}}, \lambda, ta \rangle$ where
params is

$delay = 0.5;$

$deviation = 0.12;$

end params

X is

in: $\mathbb{R}^+ \cup \{detener\} \times \{0\};$

end X

Y is

out: $\mathbb{R}_0^+ \times \{0\};$

end Y

S is

s: $\mathbb{R}_0^+ \times \mathbb{R}_0^+ \times \mathbb{R}_0^+;$

end S

$\delta_{\text{ext}}((OM, cau, \sigma), e, x)$ is

defcases

case $s = (x, rnd(x), U \sim (0, delay));$ **if** $(x \neq detener)$

case $s = (0, 0, U \sim (0, delay));$ **if** $(x = detener)$

end defcases

end δ_{ext}

$\delta_{\text{int}}((cau, \sigma))$ is

defcases

case $s = (OM, cau, \infty);$ **if** $(cau = 0)$

case $s = (OM, rnd(OM), U \sim (1, 600));$ **if** $(cau \neq 0)$

end defcases

end δ_{int}

$\lambda((cau, \sigma))$ is

out = $(cau, 0);$

end λ

$ta((cau, \sigma))$ is

$\sigma;$

end ta

function $rnd(a)$ is

a: $\mathbb{N} \rightarrow res: \mathbb{R};$

$res = U \sim ((a - a \cdot deviation), (a + a \cdot deviation));$

end function

end atomic

2.5.1 Estado Inicial

simulate **actuadorBomba** from

$OM = 0;$

$cau = 0;$

$\sigma = \infty;$

end simulate

2.5.2 Consideraciones

- Se utilizó una distribución uniforme para modelar el posible delay.
- Se creó una función $rnd(x)$ para modelar un caudal expulsado por el actuador, mayor (menor) al 10% del caudal especificado en la orden médica.
- Además, se consideró que la entrada del actuador, es una orden dada por el controlador de la bomba.
- También se modeló una variación a lo largo del tiempo del caudal de la bomba, esto es para poder generar escenarios de error durante las simulaciones de manera estocástica.

2.6 Módulo de alarmas

atomic **Alarmas** is $\langle X, Y, S, \delta\text{ext}, \delta\text{int}, \lambda, \text{ta} \rangle$ where

X is

in_0: $\{alarmaBaja, alarmaMedia, alarmaCritica\} \times \{0\};$

in_1: $\{confirmacionEnfermero\} \times \{1\};$

in_2: $\mathbb{R}_0^+ \times \{2\};$

end X

Y is

out: $\{alarmaBaja, alarmaMedia, alarmaCritica\} \times \{0\};$

end Y

S is

s: $\mathbb{N} \times \{alarmaBaja, alarmaMedia, alarmaCritica, confirmed\} \times \mathbb{R}_0^+;$

end S

$\delta\text{ext}((criticalReps, state, \sigma), e, (xv, port))$ is

defcases

case $s = (criticalReps, alarmaMedia, 0);$ **if** $(xv = alarmaMedia) \ \&\&$

$(port = 0)$

case $s = (0, alarmaCritica, 0);$ **if** $(xv = alarmaCritica) \ \&\& \ (port = 0)$

case $s = (criticalReps, alarmaBaja, 0);$ **if** $(xv = alarmaBaja) \ \&\& \ (port = 0)$

case $s = (criticalReps, confirmed, \infty);$ **if** $((xv = confirmacionEnfermero) \ \&\&$

$(port = 1)) \ || \ ((xv > 0) \ \&\& \ (port = 2))$

end defcases

end δext

$\delta\text{int}((criticalReps, state, \sigma))$ is

defcases

case $s = (criticalReps, alarmaMedia, \infty);$ **if** $(state = alarmaMedia)$

case $s = (criticalReps + 1, alarmaCritica, 30);$ **if** $(state = alarmaCritica) \ \&\&$

$(criticalRepetitions = 0)$

case $s = (criticalReps + 1, alarmaCritica, 10);$ **if** $(state = alarmaCritica) \ \&\&$

$(criticalRepetitions \neq 0)$

case $s = (criticalReps, alarmaBaja, \infty);$ **if** $(state = alarmaBaja)$

end δint

$\lambda((criticalReps, state, \sigma))$ is

out = $(state, 0);$

end λ

$\text{ta}((criticalReps, state, \sigma))$ is

$\sigma;$

end ta

end atomic

2.6.1 Estado Inicial

```
simulate Alarmas from  
    criticalReps = 0;  
    state = confirmed;  
     $\sigma = \infty$ ;  
end simulate
```

2.6.2 Consideraciones

- Se consideró que las entradas por el puerto 0 y 1 son flags enviadas por el controlador.
- Se consideró que si llega una nueva orden médica, entonces las alarmas terminan.
- También se consideró que, exceptuando a la alarma crítica, el resto de las alarmas son disparadas una sola vez.
- **criticalReps** es una variable utilizada para contar las repeticiones de las alarmas críticas.

2.8 Logger de Eventos

atomic **LoggerDeEventos**(params) is $\langle X, Y, S, \delta_{\text{ext}}, \delta_{\text{int}}, \lambda, \text{ta} \rangle$ where
params is

$\text{fileName} = \text{event-log.csv};$

end params

X is

$\text{in_0}: \mathbb{R}_0^+ \times \{0\};$

$\text{in_1}: \mathbb{R}_0^+ \times \{1\};$

$\text{in_2}: \mathbb{R}_0^+ \times \{2\};$

$\text{in_3}: \{\text{finBolsa}\} \times \{3\};$

$\text{in_4}: \{\text{confirmacionEnfermero}\} \times \{4\};$

$\text{in_5}: \{\text{alarmaBaja}, \text{alarmaMedia}, \text{alarmaCritica}\} \times \{5\};$

end X

S is

$s: \mathbb{R}_0^+ \times \mathbb{R}_0^+;$

end S

$\delta_{\text{ext}}((\log, \sigma), e, (x, \text{port}))$ is

$s = (\log(\text{time} + e, x, \text{port}), \infty)$

end δ_{ext}

$\text{ta}(\log, \sigma)$ is

$\sigma;$

end ta

function $\log(\text{time}, \text{value}, \text{port})$ is

$\text{time}: \mathbb{R}_0^+, \text{port}: 0, 1, 2, 3, 4, 5,$

$\text{value}: \mathbb{R}_0^+ \cup \{\text{finBolsa}\} \cup \{\text{confirmacionEnfermero}\}$

$\cup \{\text{alarmaBaja}, \text{alarmaMedia}, \text{alarmaCritica}\}$

$\rightarrow \text{res}: \text{void};$

defcases

case $\text{res} = \text{writeFile}(\text{fileName}, \text{ORDEN_MEDICA}: \text{value}, \text{time});$ **if** $(\text{port} = 0)$

case $\text{res} = \text{writeFile}(\text{fileName}, \text{CAUDAL_ACTUADOR}: \text{value}, \text{time});$ **if** $(\text{port} = 1)$

case $\text{res} = \text{writeFile}(\text{fileName}, \text{CAUDAL_SENSOR}: \text{value}, \text{time});$ **if** $(\text{port} = 2)$

case $\text{res} = \text{writeFile}(\text{fileName}, \text{value}, \text{time});$ **if** $(\text{port} = 3)$

case $\text{res} = \text{writeFile}(\text{fileName}, \text{value}, \text{time});$ **if** $(\text{port} = 4)$

case $\text{res} = \text{writeFile}(\text{fileName}, \text{value}, \text{time});$ **if** $(\text{port} = 5)$

end defcases

end function

end atomic

2.8.1 Estado Inicial

```
simulate LoggerDeEventos from  
     $\log = 0$ ;  
     $\sigma = \infty$ ;  
end simulate
```

2.8.2 Consideraciones

- La función **writeFile** es pseudocódigo para que se entienda mas o menos el formato en que se van a guardar los datos. En la implementación se utiliza un **if-else** y la función **fprintf**.
- El modelo no da salidas.

2.7 Controlador de la bomba

atomic **Controlador** is $\langle X, Y, S, \delta_{\text{ext}}, \delta_{\text{int}}, \lambda, \tau_a \rangle$ where

X is

$x_0: \mathbb{R}_0^+ \times \{0\};$
 $x_1: \mathbb{R}_0^+ \times \{1\};$
 $x_2: \{finBolsa\} \times \{2\};$
 $x_3: \{confirmacionEnfermero\} \times \{3\};$

end X

Y is

$out_0: \mathbb{R}^+ \cup \{detener\} \times \{0\};$
 $out_1: \{alarmaBaja, alarmaMedia, alarmaCritica\} \times \{1\};$

end Y

S is

$s: \mathbb{R}_0^+ \times \mathbb{R}_0^+ \times \{finBolsa, noFinBolsa\}$
 $\times \{starting, running, stopping, stopped\} \times \mathbb{R}_0^+$

end S

$\delta_{\text{ext}}((OM, SFn, FB, state, \sigma), e, (xv, port))$ is

defcases

case $s = (xv, 0, FB, starting, U \sim (0, 3));$
 if $(xv > 0) \ \&\& \ (port = 0) \ \&\& \ (state = stopped)$
case $s = (xv, SFn, FB, state, U \sim (0, 3));$
 if $(xv > 0) \ \&\& \ (port = 0) \ \&\& \ (state = running)$
case $s = (xv, SFn, FB, stopping, U \sim (0, 3));$
 if $(xv = 0) \ \&\& \ (port = 0) \ \&\& \ (state = running)$
case $s = (OM, flowCount(SFn, xv), FB, state, 0);$
 if $(port = 1) \ \&\& \ (SFn \geq 10) \ \&\& \ (state = running)$
case $s = (OM, flowCount(SFn, xv), FB, state, 0);$
 if $(port = 1) \ \&\& \ (SFn > 5) \ \&\& \ (SFn < 10) \ \&\& \ (state = running)$
 &\& $(flowFix(SFn) = 0)$
case $s = (OM, flowCount(SFn, xv), FB, state, 0);$
 if $(port = 1) \ \&\& \ (SFn = 5) \ \&\& \ (state = running)$
case $s = (OM, SFn, finBolsa, state, 0);$
 if $(port = 2) \ \&\& \ (state = running) \ \&\& \ (SFn \leq 10)$
case $s = (OM, flowCount(SFn, xv), FB, state, \sigma - e);$
 if $(port = 1) \ \&\& \ (state = running)$
case $s = (OM, 0, noFinBolsa, starting, U \sim (0, 3));$

```

        if (port = 3) && (state = stopped) && (OM ≠ 0)
    case s = (OM, 0, noFinBolsa, stopped, ∞);
        if (port = 3) && (state = stopped) && (OM = 0)
    case s = (OM, SFn, FB, state,  $\sigma - e$ ); otherwise
    end defcases
end  $\delta_{ext}$ 

 $\delta_{int}((OM, SFn, FB, state, \sigma))$  is
    defcases
        case s = (OM, SFn, FB, stopped, ∞); if (state = stopping)
        case s = (OM, SFn, FB, stopping, 0); if (SFn ≥ 10) && (state = running)
        case s = (OM, SFn, FB, stopping,  $U \sim (1, 60)$ );
            if (state = running) && (FB = finBolsa)
        case s = (OM, SFn, FB, running, ∞); if (state = running) || (state = starting)
    end defcases
end  $\delta_{int}$ 

 $\lambda((OM, SFn, FB, state, \sigma))$  is
    defcases
        case out = (detener, 0); if (state = stopping)
        case out = (alarmaMedia, 1); if (SFn ≥ 5) && (SFn ≤ 7) && (state = running)
        case out = (alarmaCritica, 1); if (SFn ≥ 10) && (state = running)
        case out = (alarmaBaja, 1); if (FB = finBolsa) && (state = running)
        case out = (OM, 0); if (state = running) || (state = starting)
    end defcases
end  $\lambda$ 

 $ta((OM, SFn, FB, state, \sigma))$  is
     $\sigma$ ;
end ta

function flowCount(x, y) is
    // Si el flujo medido por el sensor difiere en un 10% del flujo especificado por la orden
    // médica, entonces aumenta el contador (SFn definido en el estado del modelo) en 1.
    x:  $\mathbb{N}$ , y:  $\mathbb{N} \rightarrow res: \mathbb{N}$ ;
    defcases
        case res = x += 1; if ((y ≥ OM + OM · 0.1) || (y ≤ OM - OM · 0.1))
        case res = 0; default
    end defcases
end function

function flowFix(x) is
    // Cuando hay alarmaMedia, el controlador tiene un 75% de probabilidad de corregir el error.

```

```

x:  $\mathbb{N} \rightarrow \text{res: } \mathbb{N}$ ;
defcases
case res = 0; if ( $U \sim (0, 1) \leq 0.20$ )
case res = x; default
end defcases
end function
end atomic

```

2.7.1 Estado Inicial

```

simulate Controlador from
    OM = 0;
    SFn = 0;
    FB = noFinBolsa;
    state = stopped;
     $\sigma = \infty$ ;
end simulate

```

2.7.2 Consideraciones

- **OM** representa el caudal a administrar, indicado por la orden médica.
- **SFn** es un contador de las mediciones enviadas por el sensor de flujo, las cuales se desvían más de un 10% del caudal especificado por la orden médica.
- **FB** representa si se detectó un fin de bolsa o no.
- **state** representa el estado del dispositivo. Puede ser: **stopped**, para cuando está detenido; **stopping**, para cuando se está deteniendo; **starting**, para cuando está iniciando y **started**, para cuando ya está funcionando.
- Se dio prioridad a las alarmas críticas por sobre las alarmas bajas. Esto se realizó en la función δ_{ext} , mediante el caso:

$$(OM, SFn, finBolsa, state, 0); \text{if } (port = 2) \ \&\& \ (state = running) \ \&\& \ (SFn \leq 10)$$

Esto es gracias a la condición $(SFn \leq 10)$, ya que cuando SFn es mayor a 10, se ejecutan los procedimientos correspondientes a las alarmas críticas.

- Se consideró que las entradas “**confirmacionEnfermero**” solamente afectan al sistema cuando está detenido. No afectan al sistema cuando se está ejecutando, o cuando hay alarmas medias.
- Se consideró que cuando $SFn > 5$ entonces es porque durante más de 5 segundos se detectó que el caudal real difiere en más de un 10% con respecto al caudal especificado por la OM. Por tanto se emite una alarma media y comienza una cuenta atrás de 5 segundos (o $SFn \geq 10$ si se quiere ver de otra manera) para lanzar una alarma crítica y detener el sistema.